

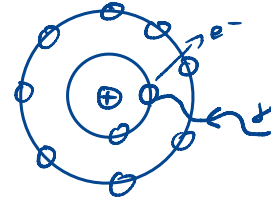
Vorlesung 6: 18.11.2025

1.13.3 Photo-Effekt (dominierend bei keV)

- Ein Photon wird komplett vom Kern absorbiert.
- Ein gebundenes Elektron wird ausgesendet.
- Der Kern erhält einen kleinen (zu vernachlässigenden) Rückstoß, damit die Impulserhaltung gilt.

Die kinetische Energie des Elektrons ist die Differenz von Photonenenergie und Bindungsenergie des Elektrons, was von der Schale abhängt,

$$T_e = h\nu - E_b.$$



Der Wirkungsquerschnitt fällt stark mit Energie ab

$$\sigma_{\text{Photo-Effekt}} \sim \frac{Z^{4.5}}{E^{3.5}}$$

- Je höher Z, desto mehr Elektronen
- Je größer E_γ , desto kleinere Wellenlänge

→ mehrfache Änderung des Feldes pro Durchgang des Atoms

→ keine kohärente Anregung

→ schwächere Übergangswahrscheinlichkeit

Fermis goldene Regel: $\Gamma = M_{if} \cdot \sigma$, wobei M_{if} stark sinkt.

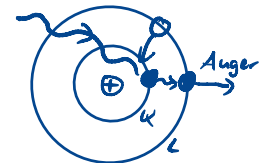
Was passiert nach dem Photoeffekt:

Das angeregte Atom geht durch Aussenden eines Röntgenquant (X-Ray) in Grundzustand über

$$E_{\text{X-ray}} = E_K - E_L.$$

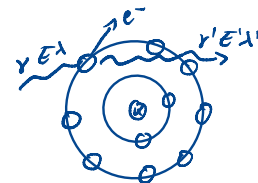
Alternativer Prozess: Auger Elektronen; Energie wird auf weites Hüllenelektron übertragen (z.B. aus der L Schale).

$$E_{\text{Auger}} = E_K - 2E_L$$



1.13.4 Compton Effekt (Streuung) (100 keV - 1 MeV)

- Gamma Energie hoch genug, dass e^- quasi frei erscheinen!
- Gamma stößt mit e^- , ändert seine Energie und gibt kinetische Energie an das Elektron ab.



Aus Energie und Impulserhaltung folgt, mit θ als Streuwinkel:

$$E' = \frac{E}{1 + \frac{E}{m_e c^2} (1 - \cos \theta)} = \frac{E}{1 + \alpha (1 - \cos \theta)}$$

$$T_e = E - E' = E \frac{\alpha (1 - \cos \theta)}{1 + \alpha (1 - \cos \theta)}$$

Das Maximum, bei der sogenannten 'Compton Kante', tritt bei $\theta = \pi$ auf, und zwar

$$T_{e,\text{max}} = \frac{2E^2}{m_e c^2 + 2E}$$

Dieser Wert ist ungleich E , wegen Impulserhaltung: dafür wäre $E_\gamma = 0$ gefordert.
 Starte mit der Annahme, dass die gesamte Energie auf das Elektron übertragen wird, also

$$E_e = m_e c^2 + E_\gamma.$$

Außerdem muss

$$p_e = \frac{E_\gamma}{c} \quad (\text{Impulserhaltung})$$

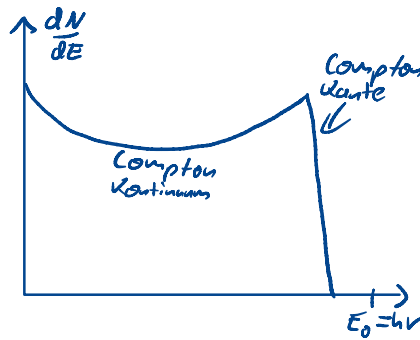
gelten. Dann setzt man E_γ ein und erhält

$$\begin{aligned} E_e^2 &= P_e^2 c^2 + m_e^2 c^4 \\ \Rightarrow 2m_e c^2 E_\gamma &= 0 \\ \Rightarrow E_\gamma &= 0. \end{aligned}$$

Die Verschiebung in der Wellenlänge ist gegeben durch

$$\Delta\lambda = \lambda' - \lambda = \frac{h}{m_e c} (1 - \cos\theta) = \lambda_C (1 - \cos\theta).$$

Energiespektren:



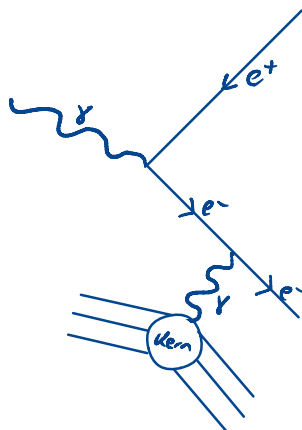
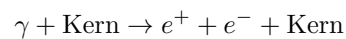
Wirkungsquerschnitt

$$\sigma_C \propto Z \cdot \frac{\ln E}{E}$$

- Compton streut an Eielektronen: $Z \sim$ Anzahl der e^-
- $\frac{\ln E}{E}$ Term sorgt für Abfallen von WQ mit steigender Energie
- Je relativistischer, desto mehr Vorwärtsbewegung
- Weniger Zustände
- Kleinere Übergangswahrscheinlichkeit
(konstant bei kleinen E , da nicht relativistisch)

1.13.5 Paarbildung ($\geq 1.022 \text{ MeV}$)

- Entstehung eines Elektron-Positron-Paares in Coulombfeld eines Kernes (oder Elektrons)



Wieder muss der Kern involviert sein wegen der Impulserhaltung, da das Photon masselos ist.

- Photon verschwindet dabei komplett. E_γ geht in Massen und kinetische Energien der beiden Teilchen.

$$E_\gamma = 2m_e c^2 + T_{e^+} + T_{e^-} + T_{\text{Rückstoß, Kern}}$$

Wirkungsquerschnitt

Je höher die Energie, je mehr verschiedene (Energie-)Zustände existieren.

→ Phasenraum wird größer

$$\sigma_{e^+, e^-} \propto (E_\gamma - 2m_e c^2)^2 \cdot Z^2$$

Die Stärke des E-Felds hängt von Z ab (Coulombpotential).

1.14 Wie detektiert man Strahlung?

4 (Haupt)Prozesse:

1. Ionisation

→ Erzeugung von Elektron-Loch oder e^- -Ion Paaren

→ Quanta: $E_i \sim \text{eV}$

2. Szintillation

→ Anregung von Atomen/Molekülorbitalen

→ Quanta: $E_{\text{ph}} \sim \text{eV} - 10 \text{ eV}$

→ Aussendung sichtbares/UV-Licht

3. Phonon (= Wärme)

→ Gitterschwingungen

→ Angeregt durch Stöße oder Absorption von Teilchen im Festkörper

→ Quanta: $E_{\text{Phonon}} \sim \mu\text{eV} - \text{meV}$

4. Cherenkov Licht

→ Lichtgeschwindigkeit in Medium $v_{\text{med}} = \frac{c}{n}$, mit n dem Brechungsindex (bei Wasser $n = 1.33$)

→ Bei $v > v_{\text{med}}$ sind e/m Wellen "langsamer" als Teilchen, analog zu Überschallflugzeug.

→ Wellen werden erzeugt ($\hat{=}$ "Überschallknall") und entlang eines Kegels emittiert.

